# সালোকসংশ্লেষের প্রধান উপাদানসমূহ ও তার উৎস

গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নোত্তর

## ১ নম্বরের গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন

১. সালোকসংশ্লেষের প্রধান দুটি কাঁচামাল কী কী?

উত্তর: কার্বন ডাই-অক্সাইড ($CO_2$) ও জল ($H_2O$)।

২. স্থলজ উদ্ভিদ কার্বন ডাই-অক্সাইড কোথা থেকে পায়?

উত্তর: বায়ুমণ্ডল থেকে।

৩. বায়ুমণ্ডলে কার্বন ডাই-অক্সাইডের পরিমাণ প্রায় কত?

উত্তর: প্রায় ০.০৪%।

৪. পাতায় কার্বন ডাই-অক্সাইড প্রবেশের প্রধান পথ কোনটি?

উত্তর: পত্ররন্ধ্র (স্টোমাটা)।

৫. স্থলজ উদ্ভিদ মাটি থেকে জল শোষণ করে কোন অংশ দিয়ে?

উত্তর: মূলরোম।

৬. মূল থেকে পাতায় জল পরিবহন করে কোন কলা?

উত্তর: জাইলেম।

৭. সালোকসংশ্লেষের আলোর প্রধান উৎস কী?

উত্তর: সূর্য।

৮. সালোকসংশ্লেষে সবচেয়ে কার্যকর আলোর তরঙ্গদৈর্ঘ্যের পরিসর কত?

উত্তর: প্রায় ৪০০–৭০০ nm (দৃশ্যমান আলো)।

৯. সালোকসংশ্লেষে নির্গত মুক্ত অক্সিজেনের উৎস কী?

উত্তর: জল।

১০. উৎপন্ন গ্লুকোজের কার্বন কোথা থেকে আসে?

উত্তর: কার্বন ডাই-অক্সাইড থেকে।

১১. জলজ উদ্ভিদ কার্বন ডাই-অক্সাইড কোন রূপে গ্রহণ করে?

উত্তর: জলে দ্রবীভূত $CO_2$ ও বাইকার্বনেট ($HCO_3^-$) রূপে।

১২. সালোকসংশ্লেষের রাসায়নিক সমীকরণটি লেখো।

উত্তর: $6CO_2 + 12H_2O \rightarrow C_6H_{12}O_6 + 6H_2O + 6O_2$ (আলো ও ক্লোরোফিলের উপস্থিতিতে)।

১৩. সালোকসংশ্লেষ কোন কোষ অঙ্গাণুতে ঘটে ?

উত্তর: ক্লোরোপ্লাস্টে।

১৪. মুক্ত অক্সিজেন জল থেকে আসে — এটি কোন আইসোটোপ ব্যবহার করে প্রমাণিত হয় ?

উত্তর: ভারী অক্সিজেন ($^{18}O$) আইসোটোপ।

১৫. সালোকসংশ্লেষে জল থেকে অক্সিজেনের উৎপত্তি কে প্রমাণ করেন ?

উত্তর: রুবেন ও কামেন (১৯৪১)।

১৬. হিল বিক্রিয়ার আবিষ্কারক কে ?

উত্তর: রবার্ট হিল (১৯৩৭)।

১৭. প্রিস্টলি কত সালে তাঁর বিখ্যাত পরীক্ষাটি করেন ?

উত্তর: ১৭৭১ সালে।

১৮. সালোকসংশ্লেষে আলোর প্রয়োজনীয়তা কে প্রমাণ করেন ?

উত্তর: জন ইনজেনহাউজ (১৭৭৯)।

১৯. সীমাবদ্ধ উপাদানের নীতি কে প্রস্তাব করেন ?

উত্তর: ব্ল্যাকম্যান (১৯০৫)।

২০. মোলের অর্ধ-পাতা পরীক্ষায় $CO_2$ শোষণের জন্য কোন রাসায়নিক ব্যবহৃত হয় ?

উত্তর: পটাশিয়াম হাইড্রক্সাইড (KOH) দ্রবণ।

২১. সাক্স পরীক্ষায় স্টার্চ শনাক্তকরণে কোন দ্রবণ ব্যবহৃত হয় ?

উত্তর: আয়োডিন দ্রবণ (স্টার্চের উপস্থিতিতে নীলাভ-কালো বর্ণ হয়)।

২২. সালোকসংশ্লেষের জন্য আদর্শ তাপমাত্রা কত ?

উত্তর: প্রায় ২৫°C–৩৫°C ।

২৩. $CO_2$ স্থিরীকরণের মূল উৎসেচকের নাম কী ?

উত্তর: রুবিস্কো (RuBisCO) ।

২৪. সবুজ ও বেগুনি সালফার ব্যাকটেরিয়ায় হাইড্রোজেনের উৎস কী ?

উত্তর: হাইড্রোজেন সালফাইড ($H_2S$) ।

২৫. ক্যালভিন কোন তেজস্ক্রিয় আইসোটোপ ব্যবহার করেছিলেন ?

উত্তর: তেজস্ক্রিয় কার্বন ($^{14}C$) ।

২৬. সালোকসংশ্লেষে কোন শক্তি ব্যবহৃত হয় ?

উত্তর: আলোকশক্তি।

২৭. ক্লোরোফিল উদ্ভিদের কোথায় পাওয়া যায়?

উত্তর: পাতা ও অন্যান্য সবুজ অংশের ক্লোরোপ্লাস্টে।

## ২ নম্বরের গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন

১. প্রশ্ন: সালোকসংশ্লেষের প্রধান উপাদানগুলি কী কী? প্রতিটির উৎস লেখো। মার্ক: ২

উত্তর: প্রধান উপাদান: (i) $CO_2$ – উৎস বায়ুমণ্ডল; (ii) জল – উৎস মাটি; (iii) আলোকশক্তি – উৎস সূর্য; (iv) ক্লোরোফিল – উৎস পাতার ক্লোরোপ্লাস্ট। এছাড়া উপযুক্ত তাপমাত্রা ও উৎসেচকও প্রয়োজন।

২. প্রশ্ন: সালোকসংশ্লেষে ব্যবহৃত $CO_2$ এর উৎস কী কী? মার্ক: ২

উত্তর: স্থলজ উদ্ভিদ বায়ুমণ্ডল থেকে পত্ররন্ধ্র দিয়ে $CO_2$ গ্রহণ করে। বায়ুতে এর উৎস জীবের শ্বসন, জৈব পদার্থের পচন, জ্বালানির দহন ও আগ্নেয়গিরির অগ্ন্যুৎপাত। জলজ উদ্ভিদ জলে দ্রবীভূত $CO_2$ ও বাইকার্বনেট ব্যবহার করে।

৩. প্রশ্ন: জলজ উদ্ভিদ কীভাবে $CO_2$ সংগ্রহ করে? মার্ক: ২

উত্তর: জলজ উদ্ভিদ জলে দ্রবীভূত $CO_2$ এবং বাইকার্বনেট আয়ন ($HCO_3^-$) দেহের উপরিতল দিয়ে সরাসরি শোষণ করে। জলে $CO_2$ এর উৎস বায়ু থেকে দ্রবণ, জলজ প্রাণীর শ্বসন ও জৈব পদার্থের পচন।

৪. প্রশ্ন: স্থলজ উদ্ভিদে $CO_2$ কীভাবে পাতার ভেতরে পৌঁছায়? মার্ক: ২

উত্তর: বায়ু থেকে $CO_2$ বিস্তারণ প্রক্রিয়ায় পত্ররন্ধ্র দিয়ে পাতার আন্তঃকোষীয় স্থানে প্রবেশ করে। সেখান থেকে তা মেসোফিল কোষে দ্রবীভূত হয়ে ক্লোরোপ্লাস্টে পৌঁছায়।

৫. প্রশ্ন: সালোকসংশ্লেষের জন্য জল উদ্ভিদ কোথা থেকে ও কীভাবে পায়? মার্ক: ২

উত্তর: স্থলজ উদ্ভিদ মূলরোমের মাধ্যমে মাটি থেকে অভিস্রবণ প্রক্রিয়ায় জল শোষণ করে। এই জল জাইলেম কলার মাধ্যমে কাণ্ড হয়ে পাতায় পৌঁছায়। জলজ উদ্ভিদ সরাসরি পরিবেশ থেকে জল গ্রহণ করে।

৬. প্রশ্ন: উদ্ভিদের শোষিত জলের কত অংশ সালোকসংশ্লেষে ব্যবহৃত হয়? মার্ক: ২

উত্তর: শোষিত জলের মাত্র প্রায় ১% সালোকসংশ্লেষে ব্যবহৃত হয়। বাকি বেশিরভাগ জল বাষ্পমোচনের মাধ্যমে বেরিয়ে যায় এবং অল্প অংশ কোষের অন্যান্য কাজে লাগে।

৭. প্রশ্ন: সালোকসংশ্লেষের আলোর উৎস ও কার্যকর বর্ণালী সম্পর্কে লেখো। মার্ক: ২

উত্তর: আলোর প্রধান উৎস সূর্য। কৃত্রিম আলোতেও সালোকসংশ্লেষ হতে পারে। দৃশ্যমান আলোর (প্রায় ৪০০–৭০০ nm) মধ্যে লাল ও নীল আলো সবচেয়ে বেশি কার্যকর এবং সবুজ আলো সবচেয়ে কম।

৮. প্রশ্ন: সালোকসংশ্লেষের সমীকরণ লেখো এবং কাঁচামাল ও উৎপন্ন পদার্থ চিহ্নিত করো। মার্ক: ২

উত্তর: $6CO_2 + 12H_2O \rightarrow C_6H_{12}O_6 + 6H_2O + 6O_2$। কাঁচামাল: $CO_2$ ও জল। উৎপন্ন পদার্থ: গ্লুকোজ, জল ও অক্সিজেন।

৯. প্রশ্ন: সালোকসংশ্লেষে নির্গত $O_2$ কোথা থেকে আসে? কীভাবে প্রমাণিত হয়? মার্ক: ২

উত্তর: নির্গত $O_2$ আসে জল থেকে, $CO_2$ থেকে নয়। রুবেন ও কামেন ভারী অক্সিজেন ($^{18}O$) যুক্ত জল ($H_2{}^{18}O$) ব্যবহার করে দেখান যে নির্গত অক্সিজেনেই $^{18}O$ থাকে।

১০. প্রশ্ন: হিল বিক্রিয়া কী? এর গুরুত্ব কী? মার্ক: ২

উত্তর: আলোর উপস্থিতিতে বিচ্ছিন্ন ক্লোরোপ্লাস্ট ও কৃত্রিম হাইড্রোজেন গ্রাহকের (যেমন DCPIP) সাহায্যে জল ভেঙে $O_2$ মুক্ত হওয়াকে হিল বিক্রিয়া বলে। এটি প্রমাণ করে যে অক্সিজেন জল থেকে আসে এবং $CO_2$ বিজারণ ছাড়াই আলোর উপস্থিতিতে জল বিয়োজিত হতে পারে।

১১. প্রশ্ন: ভ্যান নিয়েলের অনুমান কী ছিল ? মার্ক: ২

উত্তর: ভ্যান নিয়েল সালোকসংশ্লেষী ব্যাকটেরিয়া পর্যবেক্ষণ করে প্রস্তাব করেন যে সালোকসংশ্লেষে একটি হাইড্রোজেন দাতার প্রয়োজন। ব্যাকটেরিয়ায় দাতা $H_2S$ আর সবুজ উদ্ভিদে জল, তাই উদ্ভিদে মুক্ত $O_2$ জল থেকে আসে।

১২. প্রশ্ন: প্রিস্টলির পরীক্ষা ও সিদ্ধান্ত সংক্ষেপে লেখো। মার্ক: ২

উত্তর: প্রিস্টলি (১৭৭১) একটি বদ্ধ পাত্রে মোমবাতি জ্বালিয়ে বাতাস দূষিত করেন, ফলে মোমবাতি নিভে যায়। সেই পাত্রে পুদিনা গাছ রাখলে মোমবাতি আবার জ্বলে। এ থেকে তিনি সিদ্ধান্ত নেন যে সবুজ উদ্ভিদ বায়ুকে পরিশোধিত করে।

১৩. প্রশ্ন: ইনজেনহাউজের পরীক্ষার সিদ্ধান্ত কী ছিল ? মার্ক: ২

উত্তর: ইনজেনহাউজ (১৭৭৯) দেখান যে সবুজ উদ্ভিদ কেবল সূর্যালোকের উপস্থিতিতে বায়ুকে পরিশোধিত করে ($O_2$ ছাড়ে), অন্ধকারে করে না। সুতরাং আলো সালোকসংশ্লেষের জন্য অপরিহার্য এবং কেবল উদ্ভিদের সবুজ অংশেই এটি ঘটে।

১৪. প্রশ্ন: সালোকসংশ্লেষে ক্লোরোফিলের প্রয়োজনীয়তা প্রমাণের পরীক্ষাটি লেখো। মার্ক: ২

উত্তর: একটি বিবর্ণ (variegated) পাতা, যেমন ক্রোটন বা কোলিয়াসের পাতা, সূর্যালোকে রেখে স্টার্চ পরীক্ষা করলে আয়োডিনে কেবল সবুজ অংশ নীলাভ-কালো হয়। সাদা অংশ রং পরিবর্তন করে না। এতে প্রমাণ হয় ক্লোরোফিল ছাড়া সালোকসংশ্লেষ হয় না।

১৫. প্রশ্ন: মোলের অর্ধ-পাতা পরীক্ষায় কী প্রমাণিত হয় ? মার্ক: ২

উত্তর: একটি পাতার অর্ধেক অংশ KOH দ্রবণযুক্ত পাত্রে (যা $CO_2$ শোষণ করে) রেখে এবং অন্য অংশ বাইরে রেখে সূর্যালোকে রাখা হয়। পরে স্টার্চ পরীক্ষায় কেবল বাইরের অংশে স্টার্চ পাওয়া যায়। এতে প্রমাণ হয় সালোকসংশ্লেষের জন্য $CO_2$ অপরিহার্য।

১৬. প্রশ্ন: সাক্স পরীক্ষার (আলোর প্রয়োজনীয়তা) নীতি লেখো। মার্ক: ২

উত্তর: একটি পাতার কিছু অংশ কালো কাগজে ঢেকে সূর্যালোকে রাখলে কেবল আলোপ্রাপ্ত অংশে স্টার্চ তৈরি হয়। আয়োডিন পরীক্ষায় আলোপ্রাপ্ত অংশ নীলাভ-কালো হয়, ঢাকা অংশ হয় না। এতে প্রমাণ হয় আলো অপরিহার্য।

১৭. প্রশ্ন: এঙ্গেলম্যানের পরীক্ষা থেকে কী জানা যায় ? মার্ক: ২

উত্তর: এঙ্গেলম্যান (১৮৮২) ক্ল্যাডোফোরা শৈবালের ওপর প্রিজমের মাধ্যমে বিভিন্ন বর্ণের আলো ফেলে সালোকসংশ্লেষের হার বোঝার জন্য চলনশীল বায়ুজীবী ব্যাকটেরিয়া ব্যবহার করেন। লাল ও নীল আলোর অঞ্চলে ব্যাকটেরিয়া বেশি জমা হয়। এতে প্রমাণ হয় ওই আলোতে সালোকসংশ্লেষ সবচেয়ে বেশি।

১৮. প্রশ্ন: সালোকসংশ্লেষে কার্বনের উৎস প্রমাণে ক্যালভিনের পরীক্ষা কী ছিল ? মার্ক: ২

উত্তর: ক্যালভিন ক্লোরেলা শৈবালকে তেজস্ক্রিয় $^{14}CO_2$ দিয়ে আলোতে রেখে পরীক্ষা করেন। তিনি দেখান যে $^{14}C$ ক্রমে বিভিন্ন যৌগের মধ্য দিয়ে শেষে শর্করায় পৌঁছায়। এতে প্রমাণ হয় শর্করার কার্বন $CO_2$ থেকে আসে।

১৯. প্রশ্ন: $CO_2$ ক্ষতিপূরণ বিন্দু কাকে বলে ? মার্ক: ২

উত্তর: যে $CO_2$ ঘনত্বে সালোকসংশ্লেষে গৃহীত $CO_2$ এবং শ্বসনে নির্গত $CO_2$ সমান হয়, অর্থাৎ নীট $CO_2$ বিনিময় শূন্য হয়, তাকে $CO_2$ ক্ষতিপূরণ বিন্দু বলে।

২০. প্রশ্ন: আলো ক্ষতিপূরণ বিন্দু কাকে বলে ? মার্ক: ২

উত্তর: যে আলোর তীব্রতায় সালোকসংশ্লেষের হার ও শ্বসনের হার সমান হয়, ফলে নীট গ্যাস বিনিময় শূন্য হয়, তাকে আলো ক্ষতিপূরণ বিন্দু বলে।

২১. প্রশ্ন: সীমাবদ্ধ উপাদান সম্পর্কে ব্ল্যাকম্যানের নীতি লেখো। মার্ক: ২

উত্তর: ব্ল্যাকম্যানের নীতি অনুযায়ী কোনো জৈব-রাসায়নিক প্রক্রিয়া একাধিক উপাদানের ওপর নির্ভরশীল হলে, প্রক্রিয়ার হার ওই উপাদান দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয় যা ন্যূনতম পরিমাণে থাকে। সেই উপাদানটিকে সীমাবদ্ধ উপাদান বলে।

২২. প্রশ্ন: সালোকসংশ্লেষে তাপমাত্রার ভূমিকা কী? মার্ক: ২

উত্তর: সালোকসংশ্লেষের অন্ধকার পর্যায় উৎসেচকনির্ভর, তাই তাপমাত্রা তার হারকে প্রভাবিত করে। আদর্শ তাপমাত্রা প্রায় ২৫°C–৩৫°C। এর চেয়ে বেশি তাপমাত্রায় উৎসেচক নিষ্ক্রিয় হয়ে হার কমে যায়।

২৩. প্রশ্ন: সালোকসংশ্লেষে ক্লোরোফিলের ভূমিকা কী? মার্ক: ২

উত্তর: ক্লোরোফিল সূর্যের আলোকশক্তি শোষণ করে এবং বিক্রিয়াকেন্দ্রে এই শক্তি দিয়ে ইলেকট্রনকে উত্তেজিত করে। এভাবে আলোকশক্তি রাসায়নিক শক্তিতে রূপান্তরিত হয়।

২৪. প্রশ্ন: আলোক পর্যায়ে ATP ও NADPH কোথা থেকে উৎপন্ন হয় এবং তার কাজ কী? মার্ক: ২

উত্তর: ক্লোরোপ্লাস্টের থাইলাকয়েড পর্দায় আলোকশক্তি ব্যবহার করে ATP ও NADPH তৈরি হয়। অন্ধকার পর্যায়ে এরা $CO_2$ কে বিজারিত করে শর্করা গঠনে শক্তি ও বিজারণ ক্ষমতা জোগায়।

২৫. প্রশ্ন: রুবিস্কো কী? এর কাজ কী? মার্ক: ২

উত্তর: রুবিস্কো (RuBisCO) হল রাইবুলোজ-১,৫-বিসফসফেট কার্বক্সিলেজ/অক্সিজেনেজ উৎসেচক। এটি $CO_2$ কে পাঁচ-কার্বন যৌগ RuBP এর সঙ্গে যুক্ত করে $CO_2$ স্থিরীকরণ ঘটায়। এটি পৃথিবীর সবচেয়ে প্রচুর পরিমাণে পাওয়া প্রোটিন।

২৬. প্রশ্ন: সালোকসংশ্লেষী ব্যাকটেরিয়ায় হাইড্রোজেনের উৎস কী এবং এতে $O_2$ উৎপন্ন হয় কি? মার্ক: ২

উত্তর: সবুজ ও বেগুনি সালফার ব্যাকটেরিয়ায় হাইড্রোজেনের উৎস হাইড্রোজেন সালফাইড ($H_2S$)। এতে জলের বদলে $H_2S$ বিভাজিত হয়, তাই $O_2$ উৎপন্ন হয় না, উৎপন্ন হয় সালফার।

২৭. প্রশ্ন: কৃত্রিম আলোতে কি সালোকসংশ্লেষ সম্ভব? উত্তর ব্যাখ্যা করো। মার্ক: ২

উত্তর: হ্যাঁ, সম্ভব। উপযুক্ত তরঙ্গদৈর্ঘ্যের (বিশেষত লাল ও নীল) কৃত্রিম আলো, যেমন LED বা ফ্লুরোসেন্ট আলো ক্লোরোফিল শোষণ করতে পারে। তাই গ্রিনহাউসে কৃত্রিম আলোয় উদ্ভিদ চাষ সম্ভব।

২৮. প্রশ্ন: সালোকসংশ্লেষের উপাদান $CO_2$ ও জলের মধ্যে কোনটি প্রায়ই সীমাবদ্ধ উপাদান হয়? মার্ক: ২

উত্তর: সাধারণত বায়ুতে $CO_2$ এর ঘনত্ব খুব কম (প্রায় ০.০৪%) হওয়ায় সালোকসংশ্লেষে $CO_2$ প্রায়ই সীমাবদ্ধ উপাদান হিসেবে কাজ করে। জল সাধারণত পর্যাপ্ত থাকে।

২৯. প্রশ্ন: সালোকসংশ্লেষে ব্যবহৃত খনিজ উপাদান হিসেবে Mg ও Fe এর গুরুত্ব কী? মার্ক: ২

উত্তর: Mg ক্লোরোফিল অণুর কেন্দ্রীয় পরমাণু, তাই এর অভাবে ক্লোরোফিল গঠিত হয় না। Fe ক্লোরোফিল সংশ্লেষের উৎসেচকের জন্য এবং ইলেকট্রন পরিবহনের সাইটোক্রোম ও ফেরিডক্সিনের জন্য প্রয়োজন। মাটি থেকে এগুলি আসে।